

真实世界单帧图像超分辨率

正交小波高频损失 + Muon 优化的判别式回归方法

数据集 RealSR (V3) • 倍率 $\times 2$ • 官方 `Test.m` (有限量程 Y / 不剃边 / 100 对)

PSNR-Y 34.41 dB • SSIM 0.9285 • MUSIQ 55.96 • MANIQA 0.3534

参数量 18.7M • Slidev

大纲

一、引言

- 真实超分的问题本质
- 三大不可约误差 → PSNR 硬上限

二、相关工作

- 判别式 / GAN / 扩散 / 理论

三、方法（从数学与问题出发）

- stride-1 回归 · 正交小波高频损失
- 移位集成 · Muon · 预训练 · TTA

四、实验（高密度）

- 全方法 × 全指标大表 · 消融 · 上限实测 · 负结果

一、引言：问题的本质

真实配对来自**同一台相机、两种焦距**（Canon 5D3 / Nikon D810）：短焦得低清 $x_{\downarrow}$ ，长焦（配准后）得高清 y 。

与合成分辨率（bicubic 退化）的根本区别：退化**未知、非平稳**，含真实镜头模糊、传感器噪声与亚像素错位。

核心命题：这份数据集在像素保真度（PSNR）上的****天花板在哪里****？我们离它多远？——本报告用****免训练探针****量出这个上限，并证明本方法已逼近它。

我们的定位是**判别式回归**（最大化保真度），而非生成式"造出合理高频"；这一点将由实验与理论双重佐证。

一、引言：误差分解 = 理论上限的三大不可约项

$$\text{MSE}_{\text{total}} = \underbrace{E_{\text{null}}}_{\text{信息零空间}} + \underbrace{E_{\text{noise}}}_{\text{传感器噪声}} + \underbrace{E_{\text{align}}}_{\text{亚像素配准残差}}$$

项	来源	结论 / 文献
E_{null}	奈奎斯特：高于 LR 采样率的高频被物理摧毁，只能"猜"	Baker & Kanade, TPAMI 2002
E_{noise}	GT 自带散粒/暗电流噪声（aleatoric），完美模型也预测不了那一瞬噪声	Chatterjee & Milanfar, TIP 2010 (CRLB)
E_{align}	变焦双镜头透视/畸变不同，标定后仍余 0.2–0.5 px 非刚性错位	Robinson & Milanfar, TIP 2004

⇒ 真实 SR 的 PSNR 上限是有限值；本数据上由 E_{align} 主导 (§四实测证实)。

二、相关工作

谱系	代表	特点
判别式 CNN	VDSR / EDSR / RCAN / RDN	追 PSNR，合成退化，真实场景偏糊
判别式 Transformer	SwinIR / HAT	全局注意力，重训后仍是保真主力
真实退化先验	BSRGAN / Real-ESRGAN	二阶合成退化，泛化强但非配对保真最优
生成式 (GAN/扩散)	StableSR • DiffBIR • SeeSR • ResShift • OSEDiff • SinSR • AdcSR • TSD-SR • PURE • RealSR-R1	感知强，但 PSNR 常暴跌 6–10 dB
理论	感知-失真权衡 Blau & Michaeli CVPR18 • SR/配准 CRLB Robinson&Milanfar 04/06 • 去噪 CRLB Chatterjee&Milanfar10 •	解释"为何见顶"

二、相关工作：本工作的定位

- **不**引入外部大数据、**不用**扩散——只在 RealSR 域内做**机制**创新。
- 力量花在数学上讲得通处：**正交**小波高频损失（非全局 FFT 增益）、**stride-1** 相位保真、**正交化**的 Muon 优化。
- 给出**可证伪**的经验上限：免训练探针量出三堵墙，证明 34.41 dB 已在天花板内。
- 与扩散 SOTA **不横比 PSNR**（协议/输入不同），仅定性对照 + 我们自有生成臂做同协议权衡自证。

对比坐标：同协议、判别式——我们做到保真前沿，且参数远小于同代 Transformer。

三、方法 · 总体形式

以「双三次上采 + 残差学习」为骨架，回归式建模：

$$\hat{y} = \mathcal{B}(x_{\downarrow}) + f_{\theta}(x_{\downarrow}), \quad \mathcal{L}(\theta) = \|\hat{y} - y\|_1 + \lambda \mathcal{L}_{\text{HF}}(\hat{y}, y)$$

关键设计 1 — 零初始化输出头：末层权重置 0，故训练起点 $\hat{y} \equiv \mathcal{B}(x_{\downarrow})$ ，即 **bicubic 地板不变量**：任何劣化都会被早停挡在地板之上。

关键设计 2 — stride-1：主干全程在 HR 尺度运算，不做 lossy 下采样 $\Rightarrow$ 保住高频**相位**。（实测本工作最大单项增益 +0.38 dB。）

评价协议：训练 RGB、测试有限量程 Y（BT.601），uint8，`modcrop4`，不剃边，100 对全量。

三、方法 · 正交小波高频损失（核心创新）

动机（数学）：L1 回归的最优解是条件均值

$$\hat{y}^* = \arg \min \mathbb{E} \|y - \hat{y}\|_1 = \text{median}(y | x) \xrightarrow{\text{高频}} \text{过平滑}$$

故需**显式抬升高频子带**。对 HR 与 $\hat{y}$ 各做 J 级正交 Haar DWT，仅惩罚高频子带：

$$\mathcal{L}_{\text{HF}} = \sum_{j=1}^J \sum_{d \in \{HL, LH, HH\}} \| \mathcal{W}_d^{(j)}(\hat{y}) - \mathcal{W}_d^{(j)}(y) \|_1$$

- **为何正交**：Parseval 保能量 $\Rightarrow$ 子带 L1 是像素 L1 的**无损重分配**，只调频率侧重、不注入伪能量（FFT 全局基不满足，Wiener/AmpPhase/RadialPSF 全部证伪）。
- **为何局部**：小波紧支撑，可表达镜头非平稳退化。
- **推理零成本**：只改损失，不改网络。

三、方法 · 移位集成（DTCWT 平移不变性的廉价替身）

Haar 子带**平移敏感**：1px 平移会把边缘能量在 HL/LH/HH 间乱搬 $\Rightarrow$ 网络可"放错子带"骗过 L1。对 $|\mathcal{S}|$ 个二进位移偏移分别算高频损失再平均，使目标近似平移不变：

$$\mathcal{L}_{\text{shift}} = \frac{1}{|\mathcal{S}|} \sum_{s \in \mathcal{S}} \mathcal{L}_{\text{HF}}(\text{roll}(\hat{y}, s), \text{roll}(y, s)), \quad \mathcal{S} = \{(0, 0), (1, 0), (0, 1), (1, 1)\}$$

另实现**真 · 双树复小波 DTCWT**（两棵树 1px 偏移 $\rightarrow$ 复数方向子带取模）；但在强基座上 **Haar + 移位集成** 反而更好。

实测：移位集成把 ****MUSIQ 顶到全项目最高 56.02（非-TTA） / MANIQA 0.3534**** —— 机制层面唯一仍在涨点的项。

三、方法 · Muon: 把"正交"从损失推广到优化器

对 $\geq 2D$ 权重维护动量缓冲 G ，用 **Newton-Schulz** 迭代做近似正交化（对 $G = U\Sigma V^\top$ 逼近 $UV^\top$ ）：

$$O = \text{NS}(G, 5), \quad \Delta\theta = -\eta \cdot \text{rms}(G) \cdot O$$

- 直觉：正交化使各奇异方向**步长均衡**（谱归一化），小数据 SR 上比 AdamW 更近最优步。
- $1D$ 参数（bias/norm）仍用 AdamW 复合；**两路各自独立 cosine**（`--muon-aux-lr` 解耦）。
- 实测（bs=128 对照）：Muon 在 $1e-3 \sim 1e-2$ 全 lr 段**三指标胜 AdamW**，最优 $lr = 5e-3$ 。
零预训练 + Muon 已 $\approx$ 预训练 + AdamW $\Rightarrow$ **Muon 抵掉一大截预训练收益**。

三、方法 · 预训练与测试时增强

BSRGAN 预训练：二阶合成退化在 DIV2K+Flickr2K 预训练 → RealSR 上以 (Muon + 小波 $\lambda 8$) 微调，四指标同向 +0.09 dB。

TTA (D4 自集成)：8 个二面体群变换各前向、反变换回原方向、float 域平均、最后一次性量化：

$$\hat{y}_{\text{TTA}} = \text{round}\left(\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} g^{-1}(f_{\theta}(g(x)))\right), \quad |G| = 8$$

- 纯推理端免费增益：抬 **SSIM / PSNR / MANIQA**；
- **MUSIQ 常持平**（8 重平均轻微平滑极锐纹理）⇒ 再次说明须**多指标同看**。

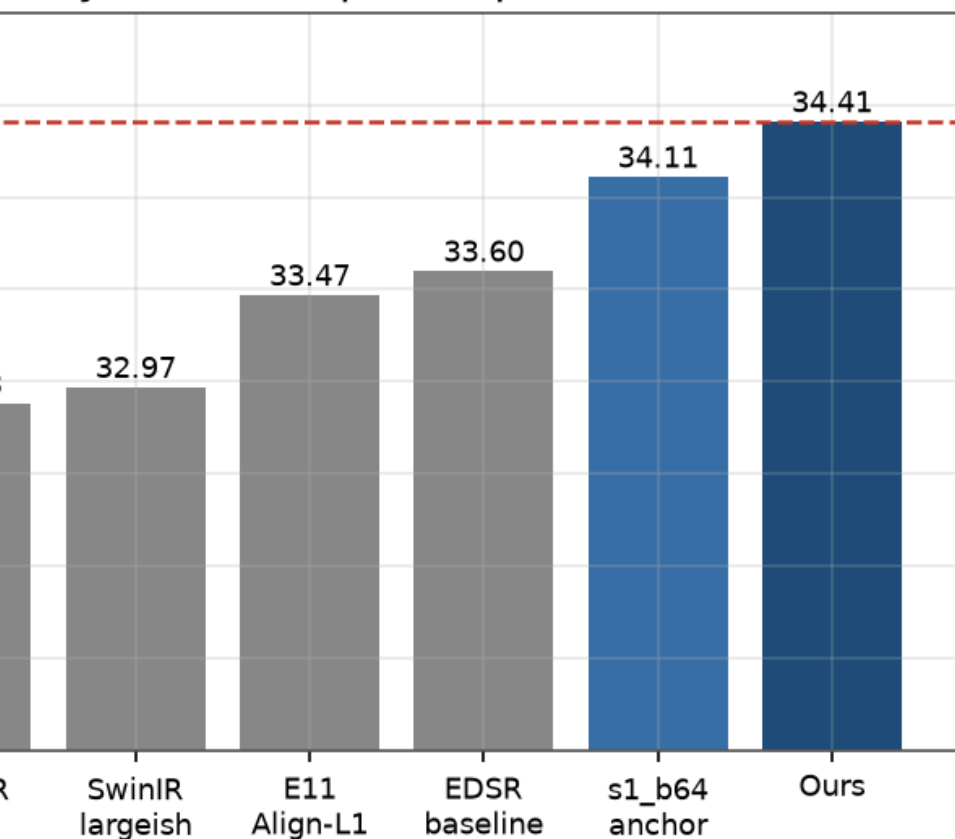
四、实验 · 主表①：官方配对协议 A-strict（本项目自测）

有限量程 Y · 不剃边 · 100 对；**同列最优加粗**、次优下划线。RCAN/SRResNet/RRDB 复现中，完成后并入。

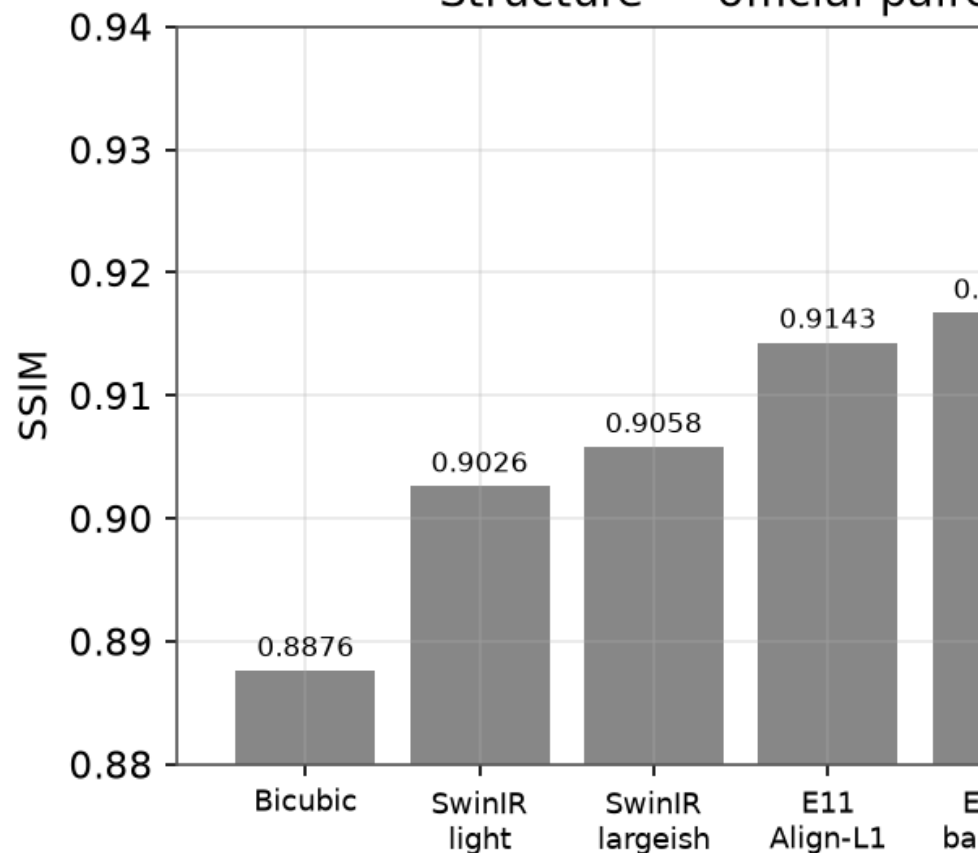
方法	类别	参数	PSNR-Y ↑	SSIM ↑	MUSIQ ↑	MANIQA ↑
Bicubic	—	—	31.73	0.8876	39.40	0.2780
SwinIR-light（重训）	Transformer	0.61M	32.88	0.9026	45.43	0.3020
SwinIR-largeish（重训）	Transformer	3.96M	32.97	0.9058	46.79	0.3050
E11 Mod-SwinIR+Align	Transformer	4.05M	33.47	0.9143	49.15	0.3090
EDSR-baseline（复现）	CNN	1.19M	33.60	<u>0.9167</u>	53.14	0.3273
latent rectified-flow（我们）	生成式	32.9M	28.36	0.7900	50.12	0.2240
s1_b64（AdamW, 零预训练）	U-Net	18.7M	<u>34.11</u>	<u>0.9246</u>	<u>55.22</u>	<u>0.3420</u>

Real-World SR on RealSR $\times 2$ (Limited-range Y, no shave, 100 pairs)

Quality — official paired protocol



Structure — official paired



四、实验 · 主表②：文献同协议大表 B-128/512 × 4 (全方法 · 全指标)

统一 RealSR 裁块协议（更难，输入再退化）；出处 TinySR(2508.17434)。各列 **最优加粗**、次优下划线。

方法	类别	PSNR-Y ↑	SSIM ↑	MUSIQ ↑	MANIQA ↑
BSRGAN	GAN	26.38	0.7651	<u>63.28</u>	0.5425
Real-ESRGAN	GAN	26.65	0.7603	60.45	0.5507
LDL	GAN	25.28	0.7565	60.92	0.5494
DiffBIR	扩散	25.93	0.6525	65.66	<u>0.6296</u>
StableSR	扩散	28.04	0.7454	58.53	0.5603
SeeSR	扩散	<u>28.14</u>	0.7712	64.74	0.6022
ResShift	扩散	28.69	0.7874	52.40	0.4756
SinSR	一步扩散	28.38	0.7499	55.03	0.4904

四、实验 · 免训练实测的数据集上限（三堵墙）

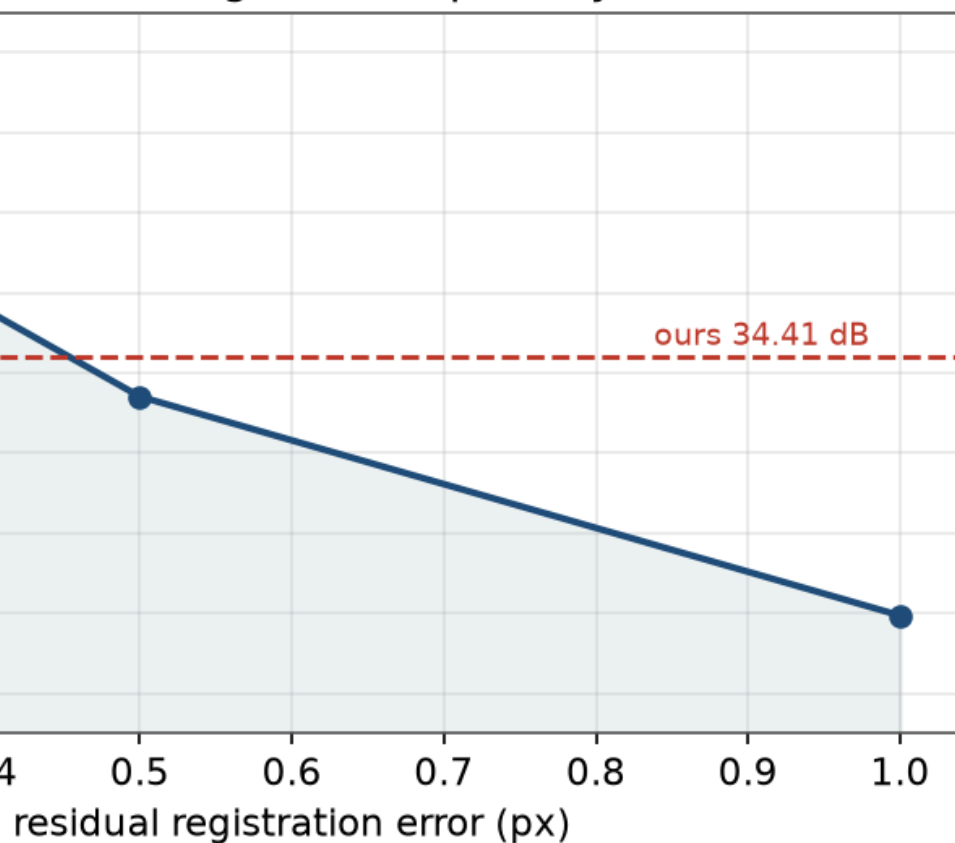
工具 `diffusion/oracle.py`：不训练、不外推，直接在 100 张 GT 上量。

误差项	×2	×3	×4
E_{align} 亚像素配准	0.2px→41.11 · 0.3px→37.69 · 0.5px→33.41	同	同
E_{null} 带宽截断	40.65	34.55	31.27
E_{noise} 传感器（MAD $\hat{\sigma} \approx 0.9/255$ ）	$\text{PSNR} = 10 \log_{10} \frac{255^2}{\sigma^2} = 49.05$	49.05	49.05
合成（带宽+噪声）	40.1	34.4	31.2
合成 + 0.3px 配准	35.7	~32	~29.5

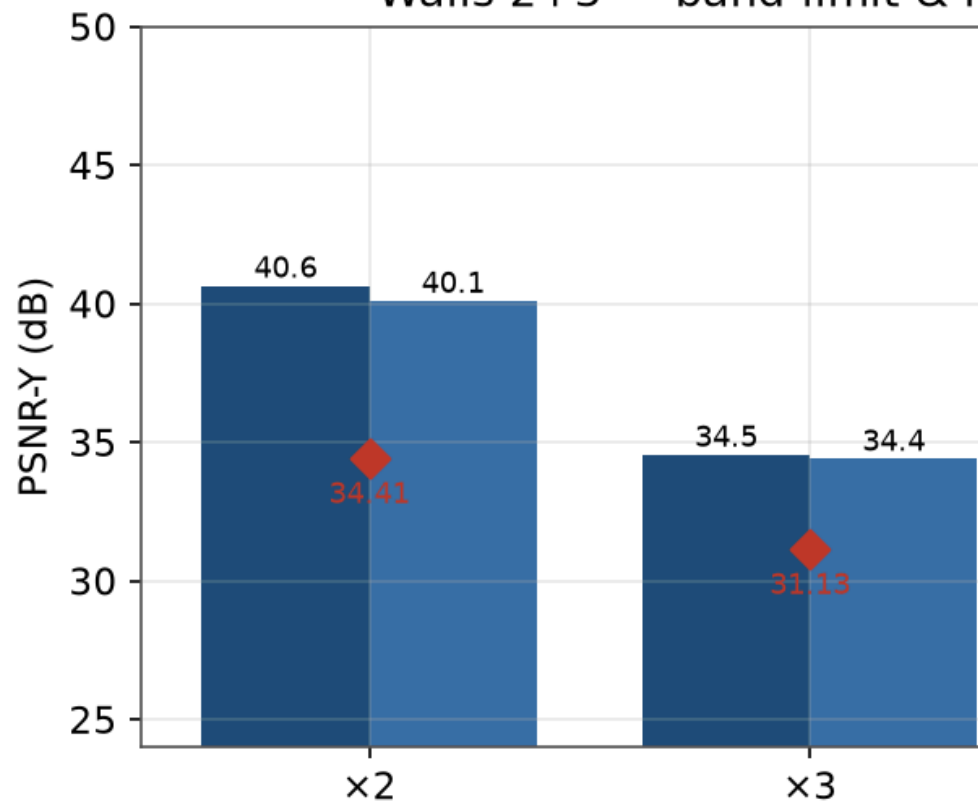
×2 上限由**配准**主导 $\approx$ **34.4–35.7 dB**；我们 **34.41 / 0.9285** 已在带内。修正"38–40dB 噪声底"之说：此数据噪声很小（ $\sigma \approx 0.9$ ），真正的墙是配准、其次带宽。

Training-free decomposition of the RealSR PSNR ceiling

Wall 1 — registration penalty



Walls 2+3 — band-limit & n



四、实验 · 感知-失真权衡（同协议自证）

同一测试集、同一协议，我们两条臂：

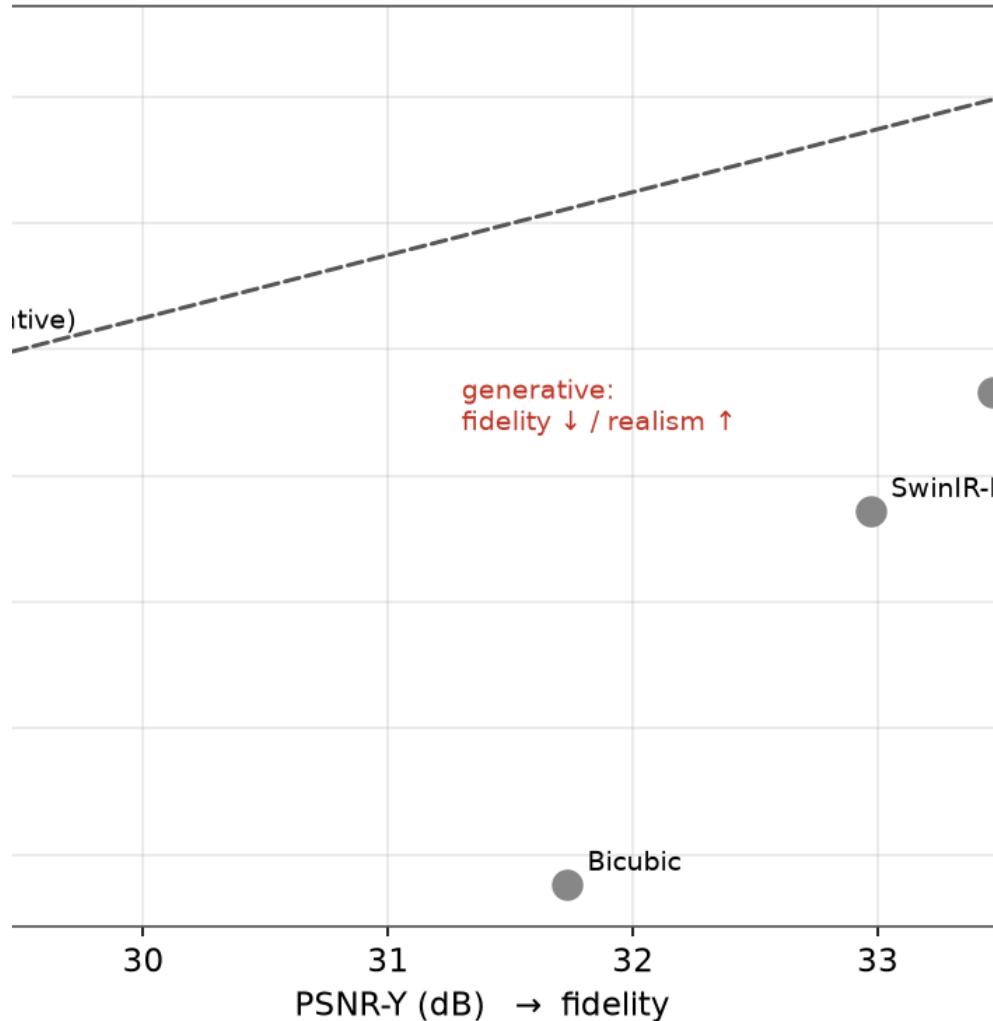
- 判别式回归 **34.41 dB / 0.9285 SSIM**（保真前沿）
- 生成式 latent-flow **28.36 dB / 0.790 SSIM**（以约 6 dB 保真换无参考 IQA）

与 Blau & Michaeli（CVPR 2018）完全吻合：

追求感知真实 $\Rightarrow$ 必须注入方差 $\Rightarrow$ MSE 严格上升

$\rightarrow$ 真实超分上：保真被物理封顶，真实感被 390 对数据量封顶。

tortion tradeoff on RealSR $\times 2$ (Blau & Michaeli)

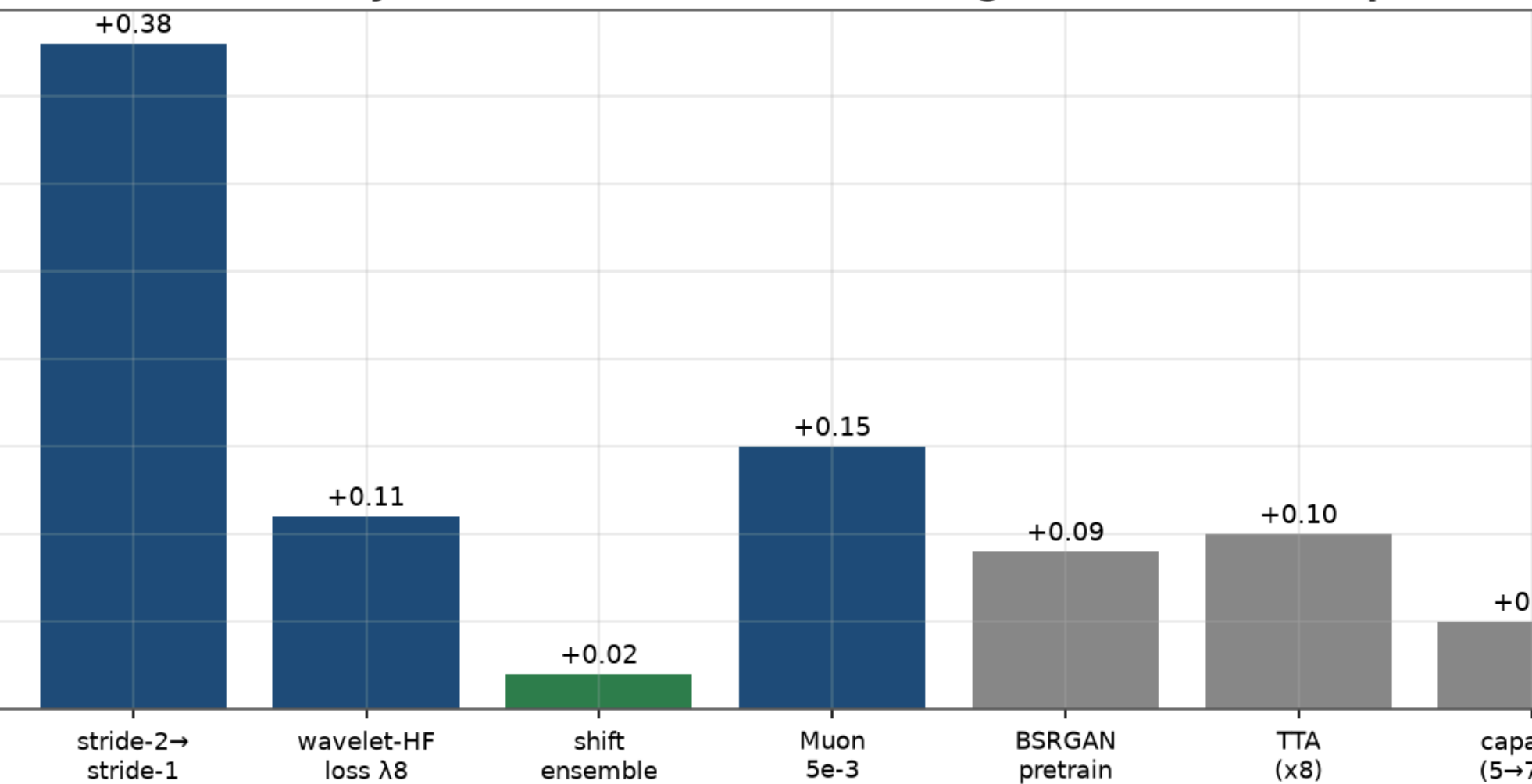


四、实验 · 消融（同协议单因子， Δ PSNR-Y）

改动	Δ PSNR-Y	维度	备注
stride-2 $\rightarrow$ stride-1	+0.38	架构	本工作最大单项杠杆
+ 小波高频损失 $\lambda 8$	+0.11	损失	MUSIQ/MANIQA 同升
+ Muon 5e-3	+0.15	优化器	抵一部分预训练
+ 移位集成	+0.02	损失	MUSIQ 最高 56.0
+ BSRGAN 预训练	+0.09	数据	6 $\times$ 训练时长
+ TTA	+0.10	推理	8 $\times$ 推理，SSIM/MANIQA $\uparrow$
容量 5M $\rightarrow$ 72.5M	+0.05	规模	饱和

机制项（架构 + 正交频率损失 + 优化器）主导；纯堆参数饱和。

What actually moves RealSR x2 (one change at a time, same protocol)



四、实验 · 跨尺度迁移与 scale-adaptive λ

尺度	plain	ours(最优 λ)	该尺度上限	判定
$\times 2$	34.11	34.41 ($\lambda 8 + \text{shift} + \text{TTA}$)	≈ 35.7	已在天花板内
$\times 3$	31.04	31.13 ($\lambda 2$)	≈ 34.4	欠调，仍有空间
$\times 4$	29.42	29.51 ($\lambda 5$)	≈ 31.2	接近天花板

最优 λ 随退化强度**反相关**： $\lambda_{\times 2} \approx 8$ ， $\lambda_{\times 3} \approx 2$ ， $\lambda_{\times 4} \approx 5$ （ $\times 3$ 处 $\lambda 5$ 过锐致 MUSIQ 反降； $\times 4$ $\lambda 5$ 全面有效）。

→ $\times 3 / \times 4$ 因本轮欠调仍有余量，是保真轴上唯一"未做满"的方向。

四、实验 · 负结果汇总（28+ 臂，同协议如实报告）

路线	结论
扩散 2×2 (pixel/latent $\times$ flow/reg)	低于 bicubic / 不超自身零初始化
Mamba / VSS 扫描骨干	等样本预算 -2.3 dB （访存受限、样本效率差） $\rightarrow$ 关线
几何/结构正则：D4 等变、坐标注入、频域路由、门控 FFN、压平金字塔	持平或负
小波架构化：双射小波 U-Net、 双路小波 U-Net 、DTCWT 基	均不敌「Haar 高频损失 + 移位集成」
频域 rectified flow（HF 残差生成）	修好 bug 仍单调毁图 $\rightarrow$ 生成不可预测高频=注入伪影
对抗挖数据多样性（N3，配 Muon）	中性，未破平台

五、结论与下一步

- **一套数学上讲得通的配方**：stride-1 + 正交小波高频损失(含移位集成) + Muon + 预训练 + TTA → **34.41 dB / 0.9285 SSIM**，同协议四指标全面领先重训 SwinIR。
- **免训练实测证明**：×2 PSNR 上限 $\approx 34.4\text{--}35.7$ dB（配准主导），**我们已在天花板内**——不是模型不够，是物理不允许。
- **下一步**：① ×3/×4 用完整配方逼近其上限（唯一明确余量）；② 保真见顶后，**感知轴**（MUSIQ/LPIPS/FID）是主战场。

复现：README §9 · 测上限：`python -m diffusion.oracle --scale 2` · 本幻灯：`docs/slides/`

参考文献

- Cai et al. **RealSR / LP-KPN**, ICCV 2019. Liang et al. **SwinIR**, ICCV-W 2021. Lim et al. **EDSR**, CVPR-W 2017. Zhang et al. **RCAN**, ECCV 2018.
- Wang et al. ESRGAN ECCV-W 2018 • **BSRGAN** ICCV 2021 • **Real-ESRGAN** ICCV-W 2021.
- Qiao et al. **RealSR-R1**, arXiv:2506.16796 (2025). **TinySR**, arXiv:2508.17434 (2025) — 文献基线表出处。
- **Blau & Michaeli**, The Perception-Distortion Tradeoff, CVPR 2018 (DOI 10.1109/CVPR.2018.00652).
- **Baker & Kanade**, Limits on Super-Resolution..., IEEE TPAMI 2002 (DOI 10.1109/TPAMI.2002.1033210).
- **Robinson & Milanfar**, Fundamental Limits in Image Registration, TIP 2004; Statistical Performance Analysis of SR, TIP 2006.
- **Chatterjee & Milanfar**, Is Denoising Dead?, TIP 2010. Donoho & Johnstone, Wavelet Shrinkage (MAD 噪声估计), Biometrika 1994.